中国海油海上新能源发展路线图

从深水油气到深远海新能源的战略跨越



海上风电



海上光伏



绿氢制备

2026 年 8 月 · 行业汇报

战略布局与核心目标

新能源资源获取

>1,100 万千瓦

截至 2025 年累计获取 · F002

投产装机容量

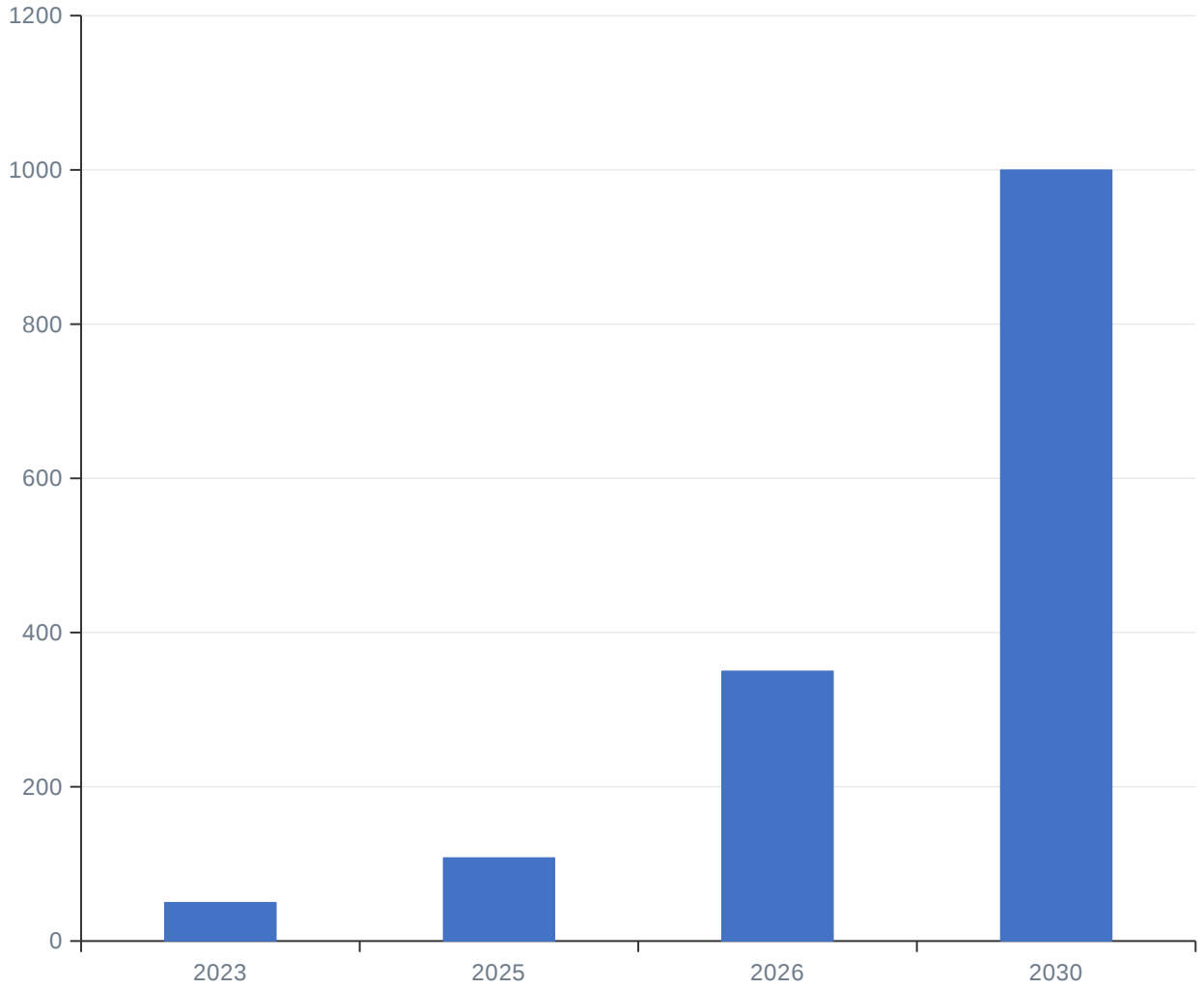
>108 万千瓦

2025 年已投产运营 · F002

2026 年规划装机

350 万千瓦

同比增长 40% · F003



技术路线与标志性项目

海油观澜号



中国首个深远海浮式风电平台

半潜式浮式 · 2023 年 5 月并网

装机容量	7.25 MW
水深 / 离岸	120m / 136km
总重量	~1.1 万吨
位置	海南文昌海域

2.2×

海油安澜号



全球首座 16MW 张力腿浮式风电

张力腿浮式 · 2026 年 8 月并网

装机容量	16 MW
水深 / 离岸	136m / 136km
年发电量	5,400 万 kWh
位置	广东汕尾海域

深远海浮式风电　海上光伏　绿氢制备　多能互补　海洋牧场融合

来源：中国海油官方 (F004, F005, F006, F007)

多能互补与发展路径

构建 " 风电→光伏→绿氢→储能 " 四位一体的海上新能源体系

2024 – 2025
海上风电规模化

2026 – 2028
深远海 + 光伏突破

2029 – 2030
绿氢 + 储能商业化

2035+
多能互补综合体系

1 2 3 4

获取新能源资源
500–1000 万 kW
投产 50–100 万千瓦
推进海上光伏建设
F001 · F002

安澜号投产运营
350 万 kW+
深远海浮式技术成熟
海上光伏规模化
F003 · F005

海上风电制氢
绿氢商业化
储能系统配套
碳达峰目标节点
F009

风电 + 光伏 + 制氢
海洋能源综合体
+ 海洋牧场融合
碳中和路径贡献
F009

风电 + 海洋牧场 + 制氢一体化 · 绿电直连海洋平台 · 多能互补智能调度

展望与战略愿景

中国海上风电全球占比

~50%

2023 年累计装机约 36.5GW · F008

" 双碳 " 目标驱动

2030 碳达峰

2060 碳中和

年度资本开支

1,250 亿

2025 年计划 · 含新能源投资 · F010

成为国际一流的海上新能源综合服务商

战略方向

- 深远海浮式风电技术引领
- 海上风光氢储多能互补
- 油气与新能源融合发展
- 助力国家 " 双碳 " 战略目标